台灣餐廳資料探索

專案介紹與程式架構

BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE DESIGN

Python / Dash / pandas / Plotly

專案目的與技術組成

專案目的	把餐廳資料轉成可搜尋、可比較的互動網站，Dash套件的範例
Dash	以 Python 建立頁面與控制項互動
pandas 與 Plotly	整理表格資料，產生排行榜、圓餅圖與地圖
本機 JSON	餐廳基本資料與結構化營業時間

三個功能頁面

頁面	使用者操作	主要輸出
第一頁：資料總覽	關鍵字、縣市、狀態 資料完整度與翻頁	摘要數字、排行榜、圓餅圖 餐廳地圖與結果卡片
第二頁：店家探索	縣市、關鍵字、菜色 選擇單一店家	店家基本資料、介紹 社群連結與單店地圖
第三頁：餐廳規劃	用餐時間、縣市 多選菜色類型	符合時間與待確認店家 結果地圖與詳細資料按鈕

三個頁面共用同一份 RESTAURANTS 資料

整體架構與模組分工

啟動與組裝	app.py、restaurant_dashboard/__init__.py
資料與規則	config.py、data.py、time_utils.py
畫面與內容	layout.py、components.py、figures.py
互動與更新	callbacks/ 下的四個功能模組與註冊入口

啟動入口與應用程式組裝

app.py

整個專案的入口。當我們要啟動網站時，就會先執行這個檔案，由它負責建立並啟動網站。

__init__.py

網站的初始化。像是建立網站的基本架構、設定畫面樣式，以及把不同的功能頁面組合起來。

callbacks/__init__.py

負責註冊網站的互動功能。
例如使用者選擇縣市後，餐廳列表會跟著更新，或是點擊按鈕後切換到其他頁面，這些互動功能都需要事先註冊。

資料來源與設定：config.py

設定或資料	作用
DATA_FILE	datasets/RestaurantList.json，餐廳基本資料
SERVICE_TIME_FILE	datasets/RestaurantServiceTimeList.json，補充營業時段
RESULT_PAGE_SIZE = 12	資料總覽每頁顯示 12 筆結果
CUISINE_LABELS	將菜色分類代碼轉成中文名稱

資料整理：data.py

load_restaurants()	讀取兩份 JSON，以 RestaurantID 補齊營業時間
巢狀資料攤平	整理 name、city、town、address、lat、lon 等欄位
共用搜尋欄位	將店名、地址與簡介合併為小寫 search_text
共用資料與選項	RESTAURANTS、縣市與菜色下拉選項

資料整理中的輔助函式

函式	處理問題	輸出
first_value()	從陣列安全取得第一筆欄位	電話或地圖網址字串
collect_urls()	整合字串與物件陣列格式	統一的網址清單
social_platform()	依網址網域辨識社群平台	平台名稱或 None

讓各頁使用整理後的欄位，減少重複處理原始資料

營業時間工具: time_utils.py

parse_time_ranges()	把「11:00–14:00」解析為 [(11.0, 14.0)]
is_open_during()	判斷營業時段是否完整涵蓋用餐時間 支援跨午夜營業時段
format_time()	把 11.5 轉為「11:30」
format_time_range()	產生「11:30–13:30」等畫面標籤

畫面配置與共用元件

layout.py 與 components.py	build_layout() 建立分頁、控制項、圖表容器 以元件 id 連接回呼，dcc.Store 保存狀態
metric_card()	建立摘要數字卡片
result_card()	將一筆餐廳資料轉成卡片 規劃頁可加上查看店家詳細資料按鈕
detail_field()	統一詳細資料的標籤、值與缺漏提示

圖表產生器: figures.py

函式	圖表內容	使用頁面
build_ranking_figure()	縣市餐廳數水平長條圖	第一頁:資料總覽
build_cuisine_pie()	菜色分類標記比例圓餅圖	第一頁:資料總覽
build_map_figure()	多家餐廳分布地圖	第一頁與第三頁
build_detail_map()	聚焦單一店家的位置地圖	第二頁:店家探索

同一家餐廳可能有多個菜色分類, 因此圓餅圖計算分類標記

第一頁回呼: callbacks/overview.py

update_dashboard()	套用關鍵字、縣市、狀態與資料完整度條件
同步更新	摘要數字、排行榜、圓餅圖、地圖與結果卡片
update_page()	下一頁／上一頁調整頁碼 搜尋條件改變時回到第一頁
reset_filters()	將所有總覽搜尋控制項恢復初始狀態

第二頁回呼: callbacks/explorer.py

update_explorer_restaurants()	依縣市、關鍵字與多選菜色產生店家選項 導覽時優先選取指定的 restaurant_id
update_restaurant_detail()	更新地址、電話、營業時間與店家介紹 呈現社群連結、網站及單店地圖
初始狀態與空結果	搜尋前顯示操作提示 搜尋後無結果時顯示查無店家訊息

第三頁回呼: callbacks/planner.py

update_planner()	讀取分頁、用餐時間、縣市與菜色條件
候選店家	先保留資料中標示營業中的餐廳 已知時段須完整涵蓋, 缺少時段列為待確認
載入控制	第三頁未開啟時回傳 no_update 先選縣市, 減少大量卡片造成的負擔

導覽回呼: callbacks/navigation.py

switch_view()	切換三個分頁的顯示狀態, 保留操作內容
navigate_to_restaurant_detail()	辨識被點擊卡片的 restaurant_id
導覽狀態	切換至店家探索, 設定縣市並清除其他篩選
dcc.Store	保存 restaurant_id 與 click_sequence 讓第二頁選取指定店家

其他專案檔案與維護位置

檔案或目錄	作用
datasets/	保存餐廳基本資料與營業時間 JSON
assets/style.css	頁面樣式與不同裝置的版面呈現
requirements.txt	列出 Dash、pandas、Plotly 的版本範圍
README.md	啟動方法、功能說明